日次 / 月次処理

属性	内容
文書種別	基本設計書
システム名	年金自動受取予約管理システム
機能ID	SCR-014
版	2.0
解析対象	日次・月次出力画面、接続するAction・出力サービス・Repository、および必要な共通処理
基準日	2026-10-15

概要

本機能は、メニューの「処理データ」から開き、年金予約の新規分・変更分・削除分を、職員と期間で絞り込んでExcelへ出力する。職員番号が空欄の場合は全職員を対象とする。出力区分は複数選択でき、日次・月次とも新規分・変更分・削除分のいずれか一つ以上を選択する。

日次では対象日の1日分を、月次では開始日から終了日までの両端を含む期間を抽出する。月次の期間は同月内に限定されず、月初日・月末日への一致も要求しない。開始日と終了日が同じ場合も実行できる。検索対象の日付は各抽出元のデータ更新日であり、予約徴求日や請求予定日ではない。

新規分と変更分は、予約本表に現在残っている行を変更FLGで分けたものである。変更前の内容を順次保存した履歴ではない。削除分は、予約を削除するときに本表から転記された削除明細を対象とする。

出力実行には削除明細の整理を伴う。有効な削除基準日が送信された場合、その日以前の削除明細を先に削除してcommitする。この整理は、指定職員、選択区分、抽出期間では絞り込まない。整理後の検索・Excel生成・ZIP生成・送信が失敗した場合や、全選択区分が0件で画面へ戻った場合でも、正常にcommitした整理は巻き戻らない。

利用条件と要求入口

共通ログインが成立し、年金の職員情報を利用できる利用者が操作する。Batch系Actionは、予約の変更・削除で使用する店番75と役職コードによる追加制限を呼び出していない。この画面では、その条件によるボタンの非表示や実行拒否を行わない。

操作	HTTP入口	要求識別値と接続先	正常時の結果
処理データを開く	コンテキスト配下の /Action.do へPOST	FUNCTION_ID=nenkin、VIEW_ID=Batch、COMMAND_ID=View → BatchViewAction	Batch.jspを表示
日次データを出力	同上	FUNCTION_ID=nenkin、VIEW_ID=Batch、COMMAND_ID=Daily → BatchDailyAction → BatchRunAction、モードDAILY	条件・抽出結果により再表示または直接ダウンロード
月次データを出力	同上	FUNCTION_ID=nenkin、VIEW_ID=Batch、COMMAND_ID=Monthly → BatchMonthlyAction → BatchRunAction、モードMONTHLY	条件・抽出結果により再表示または直接ダウンロード
戻る	同上	FUNCTION_ID=nenkin、VIEW_ID=Menu、COMMAND_ID=View → MenuViewAction	Menu.jspを表示

Batch.jspの文字コード宣言はUTF-8で、フォームの送信文字コード指定はWindows-31Jである。共通サーブレットもパラメータ取得前にWindows-31Jを設定する。要求値をDTOへ自動バインドする構成ではなく、Actionが getParameter で取得し、画面状態と出力要求へ明示的に移す。

画面構成

共有システムヘッダーの下に、画面名と説明、ログイン職員情報、戻るボタンを配置する。警告がある場合は見出しとフォームの間へ表示し、その下に共通条件、日次カード、月次カードを並べる。ログイン職員番号は操作中の利用者を示し、抽出対象として入力する職員番号とは別の値である。

以下はサーバー日付を2026-10-15とした初期状態の静的投影である。職員表示は差替え位置を示す。実画面の撮影ではなく、送信処理や入力補助を接続しないHTMLとする。元の送信先・HTTP method・操作識別値はdata属性へ保持する。



初期状態では警告を表示せず、3区分とも未選択とする。入力拒否または全選択区分0件の場合は、同じ構成に今回の入力・選択状態を反映し、見出しとフォームの間へ警告を表示する。区分未選択時の差分は次のとおりである。

新規分、変更分、削除分のどれかを選択してから再度、実行ボタンを選択してください

チェックを保持する再表示では、trueの項目にだけ checked 属性を付ける。falseの項目には属性自体を出さない。入力拒否時にも日付入力や実行ボタンをdisabledにはしない。

外側の main.app-shell:not(.login-shell) は上20px・左右18px・下52pxの余白を持つ。画面sectionは幅1120px・最小幅1040pxで、内部に18pxの余白を持つ。職員条件320pxと区分領域を横に並べ、出力区分は3列、日次・月次カードは最小360px・610pxの2列とする。640px以下では見出しと月次の日付範囲が縦配置になるが、画面の最小幅と期間カード全体の2列は解除されない。

日付枠には calendar-input と batch-date-control の両classが適用される。後置の共通規則が日次枠の幅を min(100%, 258px) にし、月次枠は詳細度の高い .batch-date-field .batch-date-control により幅100%を保つ。コントロールのフォントは button,input,select,textarea の font:inherit により継承する。警告の role=alert は、外観を指定するclassとは別の属性である。

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
1	共通表示	システム名・画面名・説明	見出し・説明	O	なし	なし。JSP固定文言	-	画面名は日次 / 月次処理	共有ヘッダーと本機能の目的を表示する。
2	共通表示	ログイン職員番号・氏名	情報表示	O	職員確認時にDB2.U職員名簿表を参照。出力対象条件とは別	セッションのStaffContext	-	職員番号はJavaのintを最低8桁でゼロ埋め。氏名はString	操作中の利用者を表示する。氏名の業務上限と本番DB属性は未確定。
3	共通操作	戻る	ボタン	I	業務表更新なし	なし	-	type=button	VIEW_IDをMenu、COMMAND_IDをViewに変更して送信する。
4	共通表示	警告・結果メッセージ	div.validation-summary	O	なし	BatchViewBean.message	-	String。非空時だけ表示	入力拒否、引数例外、全選択区分0件の文言をHTMLエスケープして表示する。
5	共通条件	抽出対象の職員番号	文字入力 batchStaff	I／O	抽出元R.更新者の検索条件。SQL Server定義はINT NULL。直接保存しない	候補照会なし	任意。空欄は全職員	STAFF_NO → staffNoのString。maxlength=8。Actionのtrim後はASCII数字1〜8桁	サービスでIntegerへ変換しsetIntする。0も指定値。名簿存在確認や担当者コード検索には使用しない。
6	共通条件	新規分	チェックボックス	I／O	年金1_LKの変更FLG=0を選ぶ検索制御。列定義はTINYINT NULL	JSP固定区分	3区分のうち一つ以上	INCLUDE_NEW、value=1 → includeNewのboolean	初期false。選択時だけ新規分を検索し、受信値をDBへ保存しない。
7	共通条件	変更分	チェックボックス	I／O	年金1_LKの変更FLG=1を選ぶ検索制御。列定義はTINYINT NULL	JSP固定区分	3区分のうち一つ以上	INCLUDE_CHANGED、value=1 → includeChangedのboolean	初期false。選択時だけ変更分を検索する。
8	共通条件	削除分	チェックボックス	I／O	年金__削除明細を抽出元にする。変更FLG条件なし	JSP固定区分	3区分のうち一つ以上	INCLUDE_DELETED、value=1 → includeDeletedのboolean	初期false。未選択でも、有効な削除基準日があれば先行整理は行う。
9	日次条件	対象日	文字入力 dailyDate	I／O	抽出元R.データ更新日の上下限。DATE NULL。直接保存しない	共通カレンダー	日次実行時に必要。正規化後空値の経路は補足説明参照	DAILY_DATE → dailyDateのString。maxlength=14。通常表示yyyy/MM/dd、検索値yyyy-MM-dd	初期はサーバー当日。同じ日を下限・上限としてsetDateする。月次実行時は使わない。
10	月次条件	開始日	文字入力 monthStart	I／O	抽出元R.データ更新日の下限。DATE NULL。直接保存しない	共通カレンダー	月次実行時に必要。正規化後空値の経路は補足説明参照	MONTH_START → monthStartのString。maxlength=14	初期は当月1日。通常は開始日以上をsetDateで検索する。日次実行時は使わない。
11	月次条件	終了日	文字入力 monthEnd	I／O	抽出元R.データ更新日の上限。DATE NULL。直接保存しない	共通カレンダー	月次実行時に必要。正規化後空値の経路は補足説明参照	MONTH_END → monthEndのString。maxlength=14	初期は当月末日。通常は終了日以下をsetDateで検索する。終了日が開始日より前の場合だけ拒否し、同日は許可する。日次実行時は使わない。
12	日付操作	日付カレンダー	3入力に付くボタン	I	なし	ブラウザー内で生成する暦	-	data-era-calendar-toggleでdailyDate、monthStart、monthEndに対応	西暦表示モード。選択日を対応入力へ反映する。ISO用の別hidden入力は持たない。
13	日次操作	日次データを出力	ボタン	I	先行整理と選択区分の抽出を起動	なし	-	COMMAND_ID=Daily	対象日を使用し、確認ダイアログを挟まず送信する。
14	月次操作	月次データを出力	ボタン	I	先行整理と選択区分の抽出を起動	なし	-	COMMAND_ID=Monthly	開始日・終了日を使用し、確認ダイアログを挟まず送信する。
15	要求制御	機能識別	hidden	I／O	なし	JSP固定値	通常要求で送信	FUNCTION_IDのString、nenkin	共通サーブレットのAction選択に使用する。
16	要求制御	画面識別	hidden batchView	I／O	なし	JSP初期値と戻る操作	通常要求で送信	VIEW_IDのString、初期Batch	戻る操作でMenuへ変更する。欠落時の失敗はAction内の入力拒否と異なる。
17	要求制御	操作識別	hidden batchCommand	I／O	なし	JSP初期値と操作ボタン	通常要求で送信	COMMAND_IDのString、初期Daily	日次はDaily、月次はMonthly、戻るはViewを設定する。
18	要求制御	CSRFトークン	hidden	I／O	DB非保存	セッションNENKIN_CSRF_TOKEN	日次・月次実行時に一致が必要	CSRF_TOKENのString	POST確認後、受信値とセッションのStringを完全一致で照合する。

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明
19	整理制御	削除基準日	hidden	I／O	年金__削除明細.データ更新日以下を削除する条件。DATE NULL	初期表示時のCalendar計算、以後は受信値	欠落・trim後空欄なら整理省略	DELETE_CUTOFF_DATE → deleteCutoffDateのString → ISO日付 → setDate	初期表示時のCalendarから2か月戻した日。実行時の再計算・初期値との一致検査はなく、編集欄や整理確認もない。

イベント仕様

初期表示

処理概要

メニューから画面を開くたびに、利用可能な職員情報を確認して新しい画面状態を作る。前回の条件を復元する処理ではなく、対象日・期間・選択状態を初期化する。

処理手順

1. 共通入口と年金職員情報を確認する。

1.1. 共通サーブレットがログイン状態と運用可否を確認する。ログイン時間切れでは共通エラーを選ぶ。nenkinは運用状態表の照会対象外だが、運用可否処理はその判定前に共通接続を取得するため、接続取得等に失敗するとメンテナンス文言で拒否する。

1.2. BatchViewActionが requireStaff を呼ぶ。既存のStaffContextがあれば再利用してCSRFを確保する。なければ、ログイン可否がtrueのLoginInfoBeanからtrim後1〜8桁のASCII数字の職員番号を取り出し、名簿を照会する。

1.3. 職員情報が成立しなければ年金職員情報とCSRFを除去し、ログイン画面へ戻す。認証済みログイン情報からの形式不正・名簿不在では、共通ログイン情報も除去して名簿不在のメッセージを設定する。照会中のExceptionは、この不成立の戻り値とは別経路となる。

2. 初期条件を作成する。

2.1. 新しいBatchViewBeanを作り、抽出職員番号とメッセージを空文字、3区分をfalseにする。

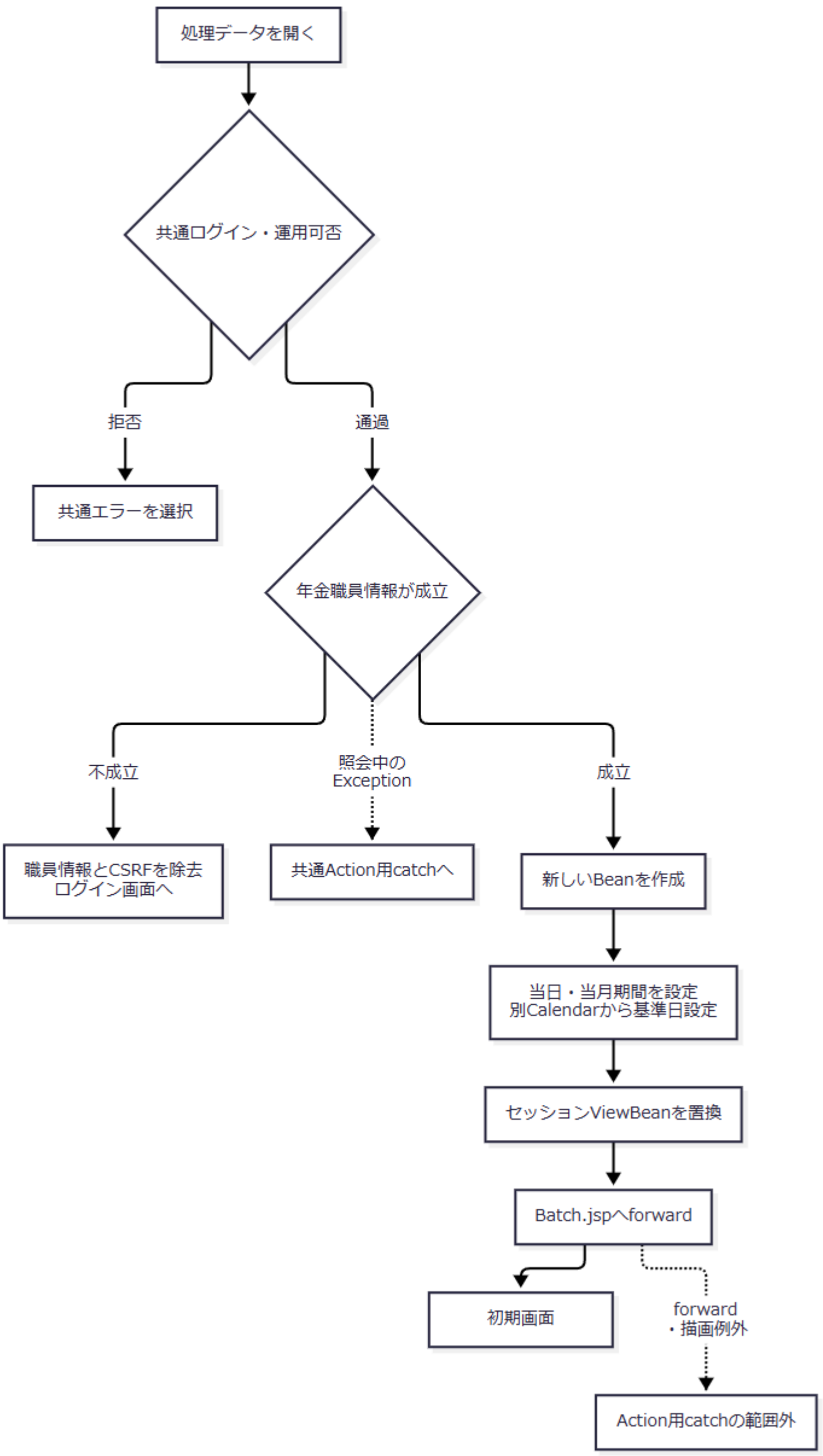
2.2. サーバー当日を対象日に設定し、その日から当月1日と当月末日を求める。日付計算には実行環境の既定タイムゾーンを使用する。

2.3. 別に取得したCalendarを2か月戻して削除基準日にする。月初日への変更は行わず、月の日数差はCalendarの月計算に従う。

3. 初期画面へ引き渡す。

3.1. Beanをセッション属性ViewBeanへ設定し、Batch.jspを返す。JSPは日付を表示用に整え、入力値と職員情報をHTMLエスケープして出力する。

処理フロー



共通サーブレットの識別値処理など、Action用catchより前の境界は補足説明の共通応答境界に従う。

SQL・テーブル関連（ER図）

既存のStaffContextを利用する場合、画面初期化のために予約表を検索・更新しない。職員情報の自動生成が必要な場合は、業務接続で店名テーブルの店舗コード・店名を取得し、その後、別の職員接続でDB2.U職員名簿表を職員番号で検索する。店舗名はメモリで対応付ける。

ここで使用する職員番号はログイン情報の値であり、画面で指定する抽出対象職員番号ではない。予約データの複数表操作はないため、このイベントの業務ER図は省略する。

DB操作の詳細

職員名簿の職員番号条件は 職員番号 = ? とし、setIntでバインドする。取得した職員番号・漢字氏名・所属店番・役職コードからStaffContextを作る。

初期表示では削除基準日を設定するだけで、削除明細の整理は呼び出さない。画面状態、職員情報、CSRFの保持先はセッションである。共通アクセス記録は、これらとは別接続・別commitで行う。

結果・例外時の扱い

成立時は職員指定空欄、3区分未選択、対象日当日、期間当月の状態を表示する。職員情報の不成立ではログイン画面へ戻り、新しいバッチBeanは設定しない。

Action内から外へ出たExceptionは共通Action用catchの対象となる。ActionがBatch.jspを返した後のforwardやJSP描画はそのcatchの外であり、戻り値の決定だけでは表示完了は確定しない。

条件入力・カレンダー操作

処理概要

職員番号には数字入力補助を、3つの日付には西暦表示モードのカレンダーを適用する。これらはブラウザー内の編集補助であり、サーバーの受理条件を代替しない。

処理手順

1. 職員番号の入力を補助する。

1.1. data-digits-only に接続する共通処理が、初期バインド・input・blurで全角数字を半角へ変換し、数字以外を除去する。値を変えた場合はchangeを発火する。編集中のカーソル位置も数字数に合わせる。

1.2. 編集可能な非空入力へフォーカスした場合は値を選択する。これはブラウザー内の操作であり、直接送信した全角数字をActionが同様に変換する処理ではない。

2. 日付を整え、暦から選択する。

2.1. 初期バインド・blur・changeで、解析できる日付をyyyy/MM/ddへ整える。解析できない文字列は基本的に保持する。

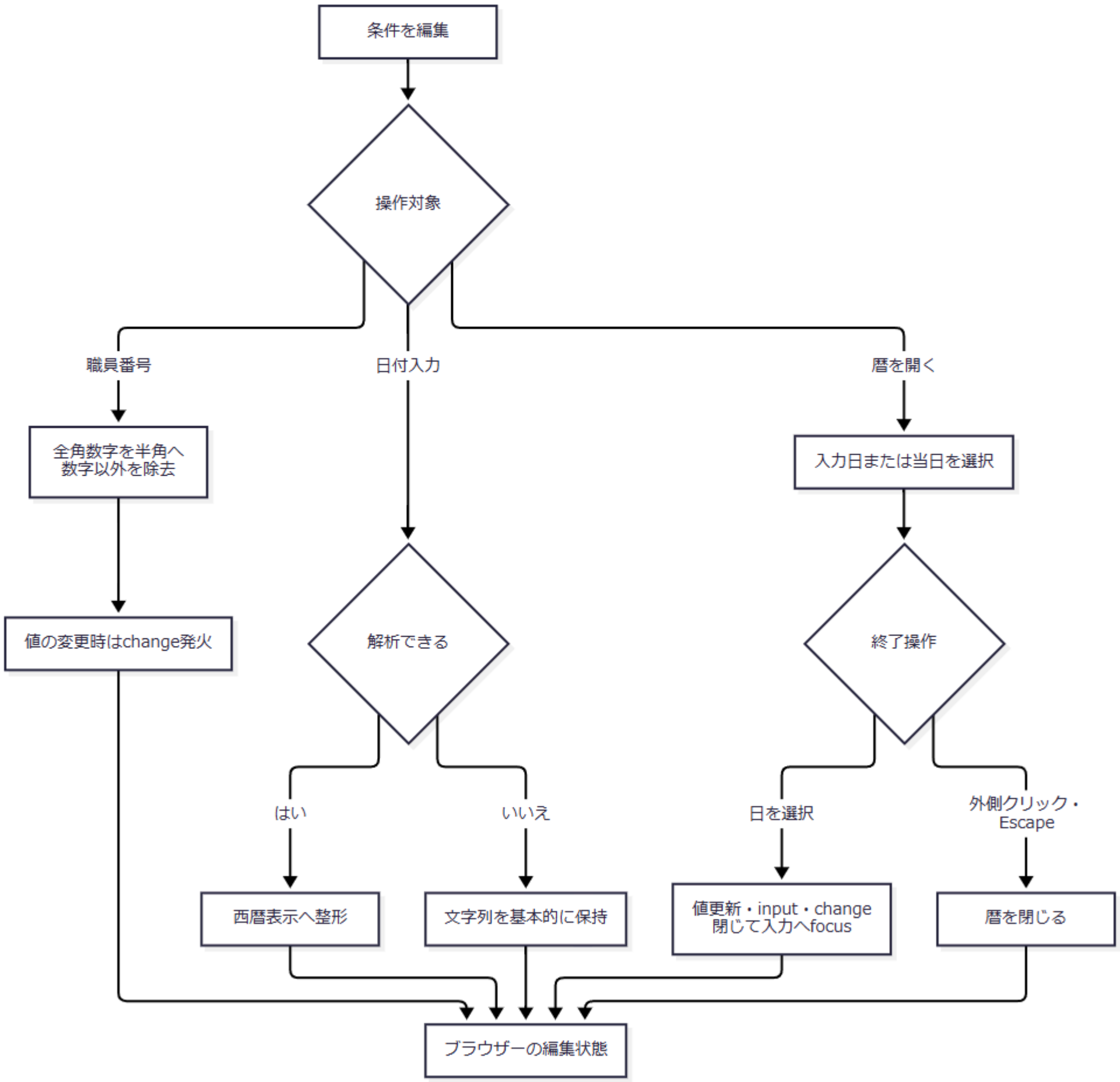
2.2. カレンダーボタン、Alt＋下矢印、F4で暦を開く。入力日を解析できればその日を、できなければブラウザー当日を初期選択にする。

2.3. 前月・翌月へ移動して日を選ぶと、対応入力の値を更新し、input、changeを発火して暦を閉じ、入力へフォーカスを戻す。外側クリックとEscapeでも閉じる。

3. 編集状態を保持する。

3.1. 入力・選択状態はブラウザー内に保持する。カレンダー操作だけでは送信せず、DBやセッションのViewBeanを更新しない。Batch.jspには、別のISO用hidden入力へ同期する指定がない。

処理フロー


条件を編集
操作対象
職員番号
全角数字を半角へ
数字以外を除去
値の変更時はchange発火
日付入力
解析できる
はい
いいえ
西暦表示へ整形
文字列を基本的に保持
暦を開く
入力日または当日を選択
終了操作
日を選択
外側クリック・
Escape
値更新・input・change
閉じて入力へfocus
暦を閉じる
ブラウザーの編集状態

SQL・テーブル関連（ER図）

ブラウザー内の入力補助であり、SQLと業務DBの関連はない。職員番号候補を取得する操作もない。3区分はJSP固定の選択肢、カレンダーの日付候補はブラウザー内で生成する値である。

DB操作の詳細

入力、blur、change、日選択によるDB接続・検索・保存は行わない。保持領域は各inputの値とチェック状態、およびカレンダー処理のブラウザー内状態である。

結果・例外時の扱い

数字補助を通った全角数字と、直接送信されてActionへ届いた全角数字は扱いが異なる。後者はASCII数字の形式検査により拒否される。

日付もブラウザーとJavaで解析範囲が異なる。再表示時にはJSPの表示変換とブラウザー補助が順に働くため、Beanに保持した文字列と最終的な画面文字列が異なる場合がある。入力補助で整形できたことから、サーバー検査や後段の和暦出力の成功を保証しない。

日次・月次データ出力

処理概要

操作に対応するモードで要求を確認し、期間と更新者条件を決める。有効な削除基準日があれば先行整理を確定し、選択区分を新規・変更・削除の順に抽出する。明細のある区分だけExcelを作り、生成数に応じて画面再表示、単独Excel、ZIPに分ける。

処理手順

1. 職員を確認して、今回の要求値を保持する。

1.1. 共通ログイン・運用可否を通過した後、年金職員情報を確認する。不成立ならログイン画面へ戻り、以降の要求値保持・整理・出力は行わない。職員照会中のExceptionは共通Action用catchへ進む。

1.2. 新しいBatchViewBeanへ職員番号、3区分、対象日、開始日、終了日、削除基準日を移す。文字列は欠落を空文字へ変えてJavaのtrimを適用する。区分は受信値が1、大小文字を問わないtrueまたはonの場合だけtrueとし、欠落・その他はfalseとする。

2. Actionの入口検査を行う。

2.1. POSTであることを先に確認し、POSTの場合にCSRF_TOKENをセッション値と完全一致で照合する。不成立なら期限切れ文言と今回値を保持して同画面へ戻る。

2.2. 3区分のいずれか一つ以上が選択されていることを確認する。未選択なら区分選択を促す文言と今回値を保持して戻る。

2.3. 職員番号が非空なら、ASCII数字のみで8桁以内であることを確認する。不正なら職員番号の入力文言と今回値を保持して戻る。名簿への存在確認は行わない。

2.4. PensionBatchExportRequestへ値を移す。具象ActionがDAILYまたはMONTHLYを明示設定する。文字列setterはnullを空文字へ変えるが、日付正規化は行わない。

3. サービスで期間と更新者条件を決める。

3.1. サービスは要求の存在、区分選択、実行モードを確認する。日次では対象日を上下限へ設定し、月次では開始日、終了日の順に処理する。使用しない側の日付は検査・検索に使わない。

3.2. 使用する日付が正規化前のtrim後に空なら必須エラーとする。その後、DateUtilでNFKCを含む正規化、形式・実在性・元号範囲の検査を行い、ISO日付へ変換する。月次では変換後の開始日が終了日より後の場合だけ拒否する。変換後の再必須検査はなく、空文字になる経路は補足説明に示す。

3.3. 職員番号をIntegerへ変換する。空欄なら更新者条件を付けず、それ以外は更新者の等価条件とする。先頭ゼロは検索値では失われる。0または00000000は更新者=0であり、全職員ではない。

4. 削除明細を先に整理する。

4.1. 削除基準日のtrim後が空なら整理を省略する。非空ならRepositoryで日付正規化し、不正日付は接続取得前に引数例外とする。正規化後が空なら件数0で戻り、接続を取得しない。

4.2. 有効な基準日があれば専用ConnectionでautoCommitをfalseにし、年金__削除明細のデータ更新日が基準日以下の行をDELETEしてcommitする。職員、選択区分、抽出期間をこのDELETEの条件に加えない。

4.3. 整理件数は戻るが、画面や出力結果には転記しない。実行時には受信したhidden値を採用し、2か月前への再計算、初期値との一致、過去日限定の検査を行わない。

5. 区分ごとに抽出してExcelを作成する。

5.1. 選択区分を新規・変更・削除の順に処理する。未選択区分は検索しない。各区分は別Connectionで、期間と更新者条件によって全件取得する。

5.2. 0件の区分はExcelを作らず、その区分の0件文言だけを蓄積する。未選択区分の文言は作らない。

5.3. 明細がある場合は店番、顧客番号、検索結果内連番auditIdの昇順に並べ直す。店番・顧客番号のnullは非nullより前に置き、同じ店番・顧客番号では取得順を引き継ぐ。出力Noは並べ直した位置に1を加える。

5.4. 区分別の列へ予約値を移し、日付を和暦、担当者コードを最低2桁の文字列へ変換する。帳票の処理日欄には実行日時ではなく抽出条件の日または期間を、職員番号欄にはtrim後の要求文字列、空欄ならALLを表示する。

5.5. 単一シートのExcelをメモリ上で生成し、ファイル名・内容・識別情報・行数を保持する。生成一覧と0件文言一覧はループ前に一度作り、次区分でも前区分の結果を保持する。

6. 生成Excel数で結果を組み立てる。

6.1. 生成数0では長さ0の内容を返す。Actionが0件文言を半角空白で連結し、今回のBeanをセッションへ設定してBatch.jspへ戻る。空Excelや文言だけのZIPは作らない。

6.2. 生成数1では、生成済みExcelの名前と内容をそのまま返す。他の選択区分の0件文言が結果DTOに残っていても、画面や単独Excelには転記しない。

6.3. 生成数2以上では、生成済みExcelを区分順にZIPへ格納する。0件文言がある場合だけ、UTF-8・各行末CRLFの出力結果.txtも追加する。

7. 内容を直接ダウンロードする。

7.1. ファイル名をUTF-8でURLエンコードし、空白を%20へ置き換える。応答reset、Content-Type、attachmentのContent-Disposition、Content-Lengthの設定、全byteのwrite、flushの順に処理する。

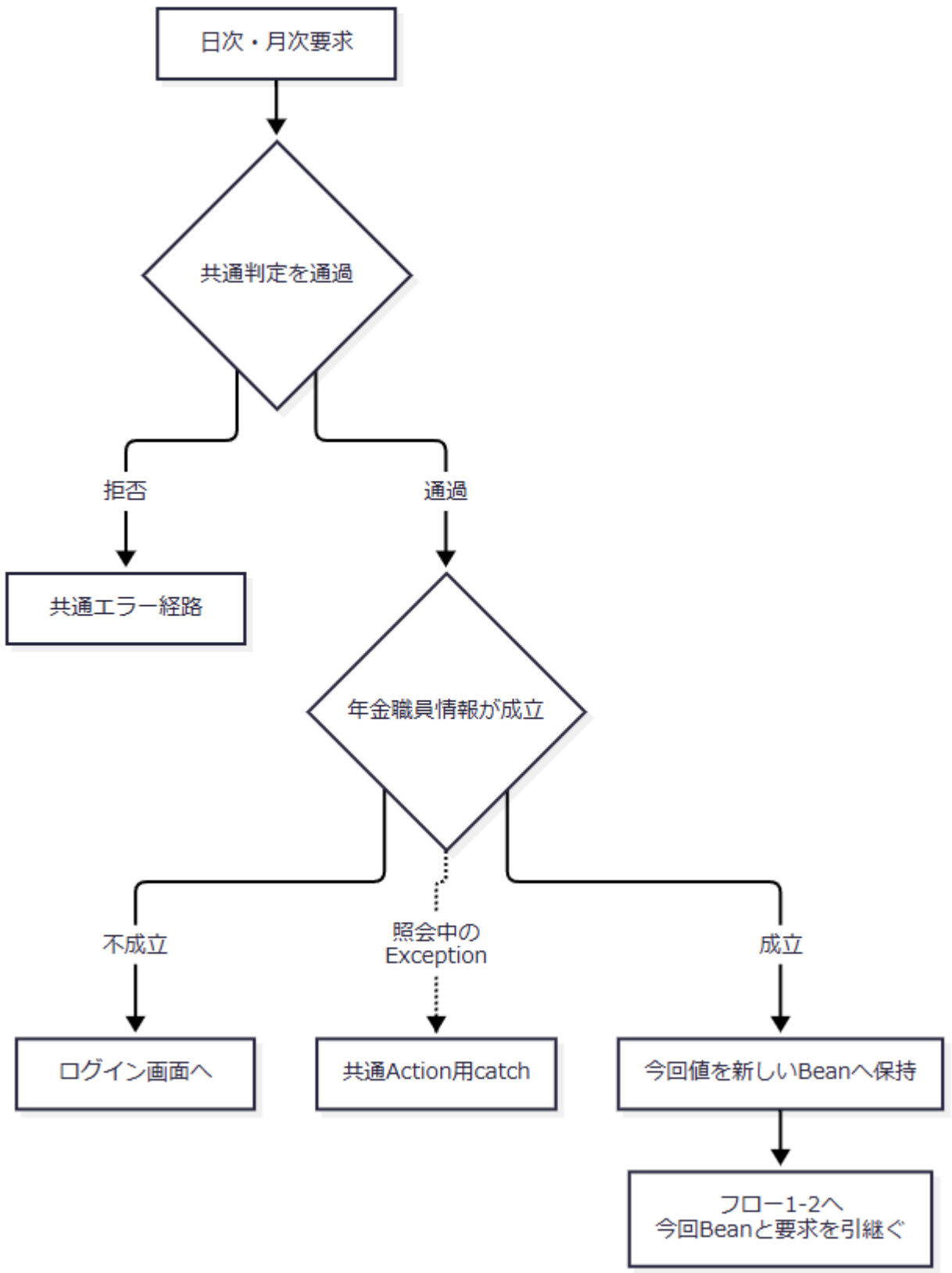
7.2. 正常復帰後は制御値CSVを返してJSPへのforwardを抑止する。実ファイル形式はxlsxまたはZIPである。この成功枝では今回のBeanをセッションへ設定しない。

処理フロー

各図は同じ要求の続きである。Rは「今回値と経路固有の文言を保持する再表示経路」、Xは「先行する専用catchで処理されないExceptionの共通Action用catch」を表す。整理状態は説明用の区別であり、DTOへ追加する項目ではない。

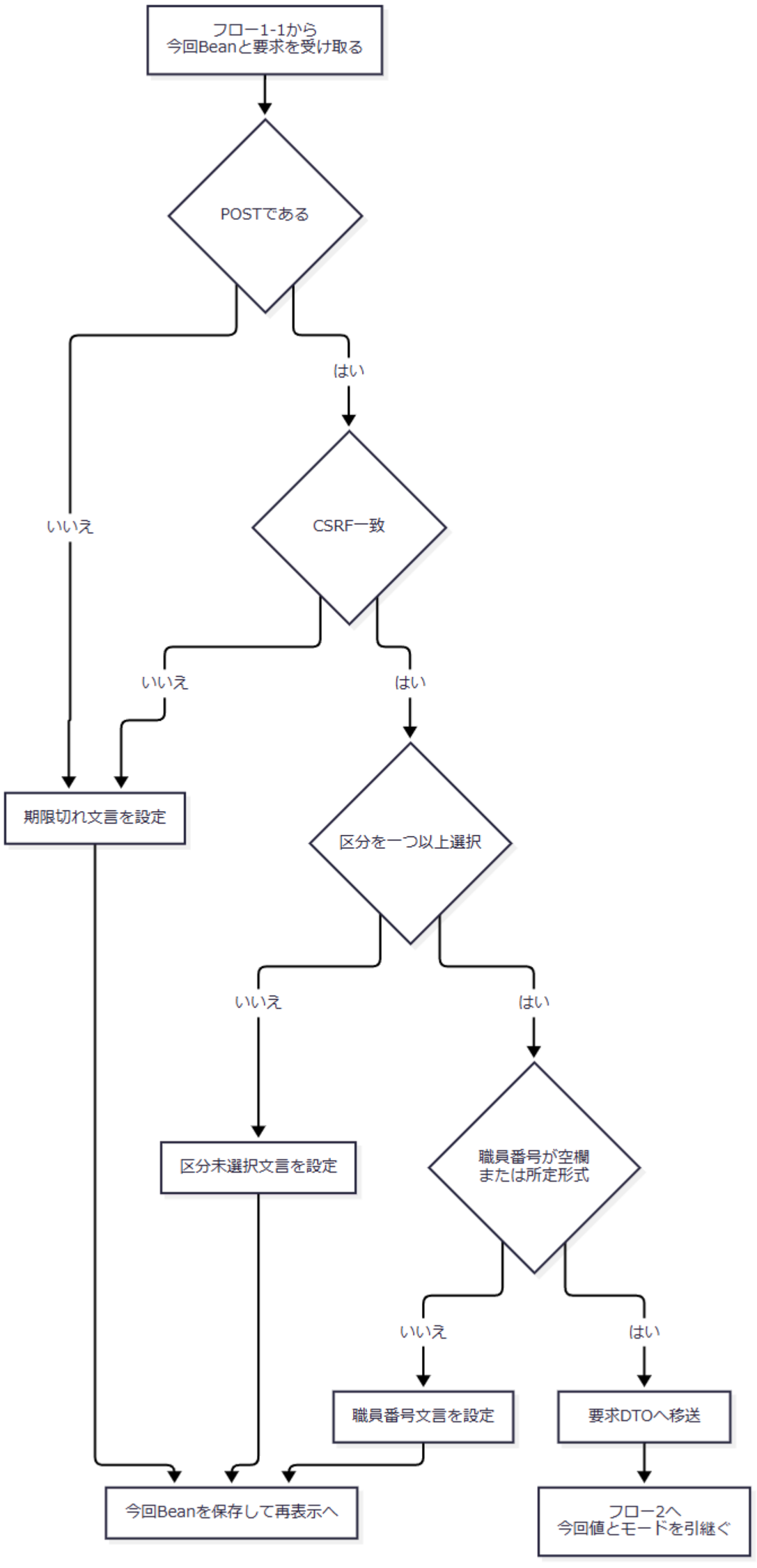
フロー1：Actionの入口検査（手順1〜2）

フロー1-1：共通判定・職員確認と今回値保持（手順1）



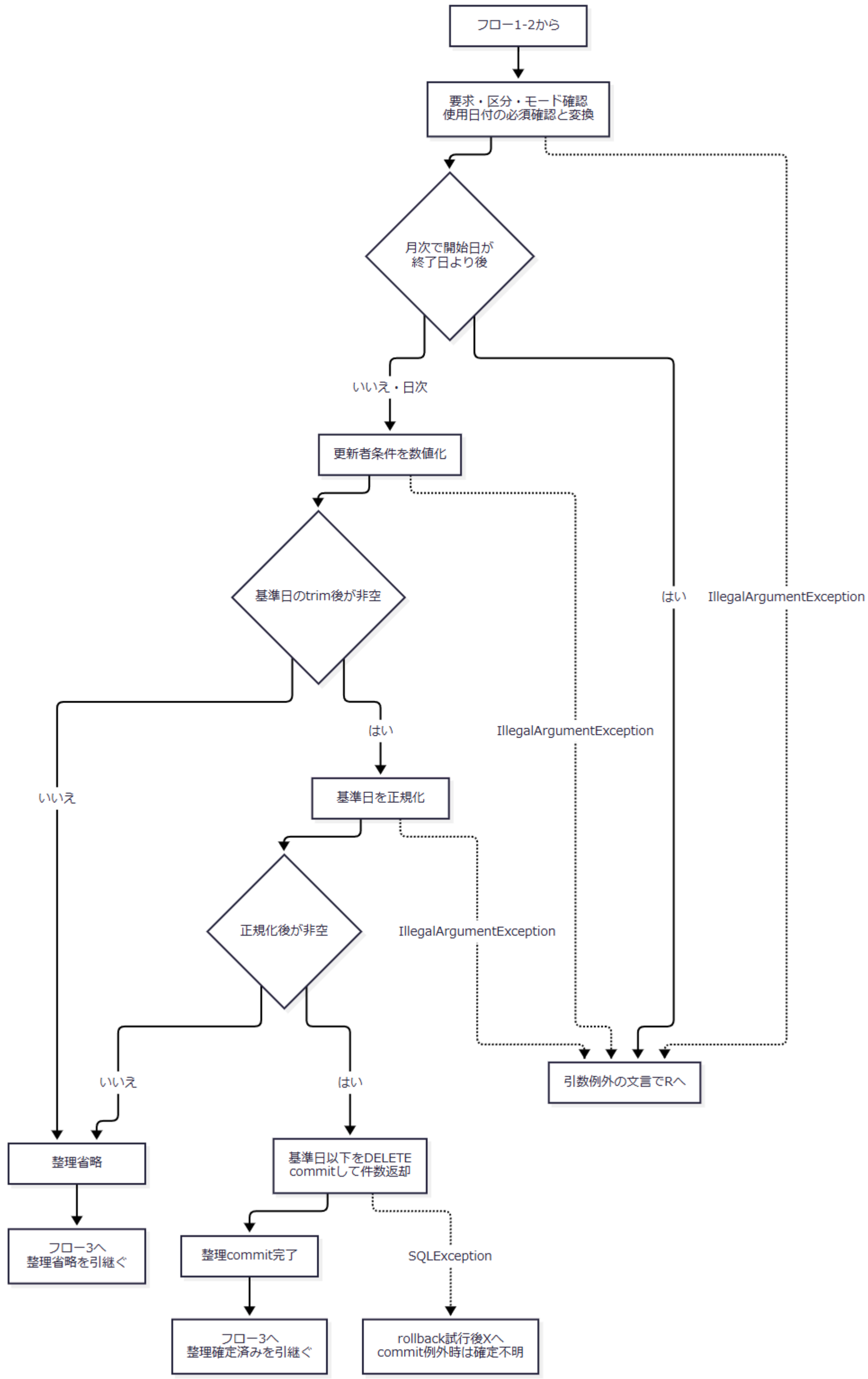
フロー1-1の正常出口では、今回のBeanと同じHTTP要求をフロー1-2へ引き継ぐ。具象Actionによる日次・月次のモードも保持する。共通判定拒否、職員不成立、照会中例外の各出口からは、フロー1-2へ進まない。

フロー1-2：POST・CSRFと入力条件の確認（手順2）



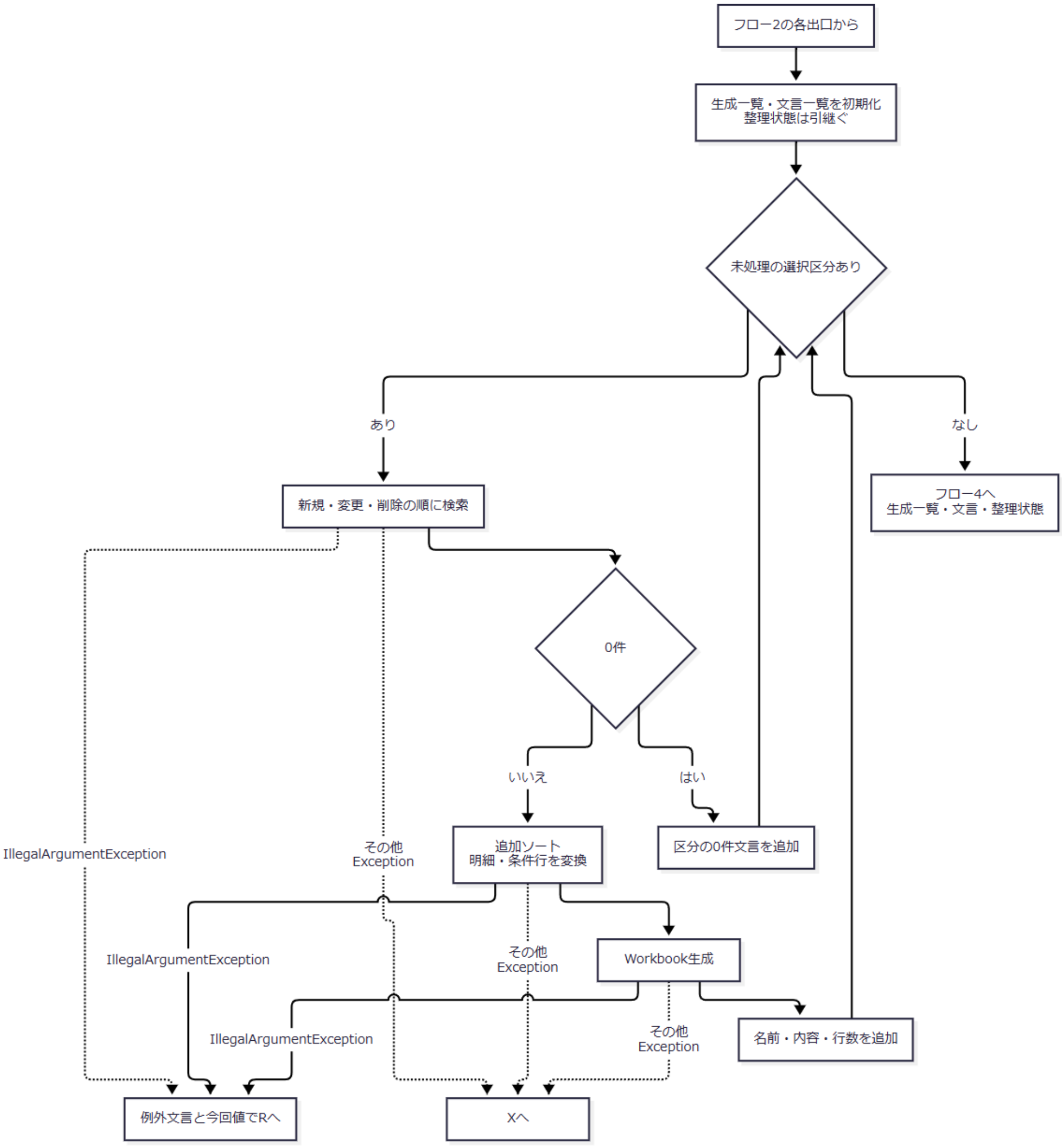
フロー1の拒否は整理前である。年金職員照会中の例外は、まだサービス呼出し用tryへ入っていないため、IllegalArgumentExceptionであってもActionの専用catchでは扱わない。

フロー2：期間決定と先行整理（手順3〜4）



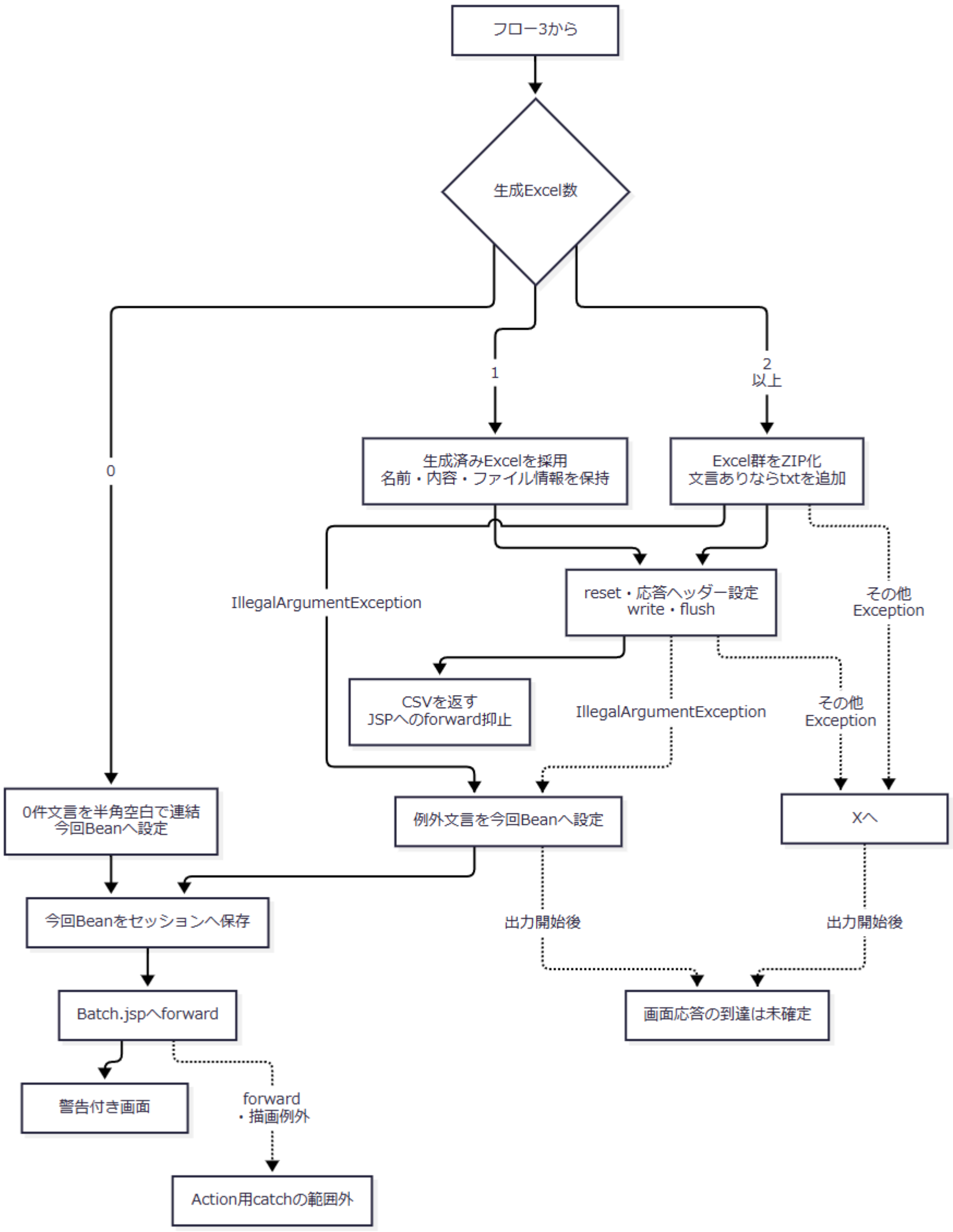
通常の日付では両端を含む範囲となる。正規化後に日付が空になる場合も、その結果を失わずフロー3へ渡す。フロー3へは、期間、更新者Integer、選択区分、要求文字列、および枝ごとの整理状態を引き継ぐ。

フロー3：区分別検索と生成（手順5）



一覧は区分ごとに初期化し直さない。整理commit完了から流入した場合は、0件・後段の引数例外・生成失敗でも整理確定済みの状態を保つ。WorkbookのIOExceptionはIllegalStateExceptionへ変換されるため、図の「その他Exception」からXへ進む。

フロー4：結果の組立てと応答（手順6〜7）

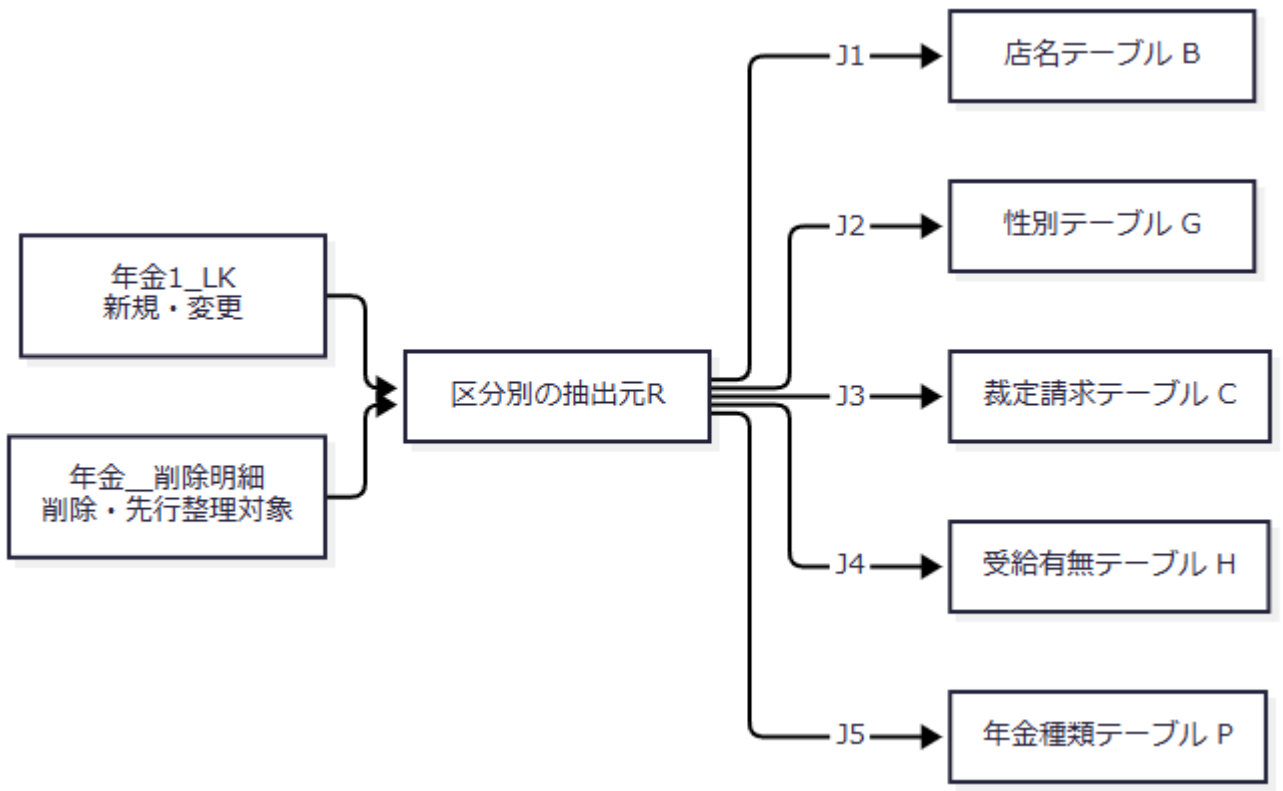


単独Excelの枝では他区分の0件文言を送らず、ZIPの枝だけが必要なtxtを含む。0件文言と例外文言は、それぞれの枝で設定した内容を再表示へ引き継ぐ。すべての枝はフロー3からの整理状態を保持し、送信結果を理由に整理を未実施へ戻さない。

Rへ戻る各経路は、初期表示Actionを通さず今回のBeanを保存してBatch.jspを返す。再表示時のforward・描画と、出力開始後の応答制約は「結果・例外時の扱い」に従う。

SQL・テーブル関連（ER図）

新規・変更は年金1_LK、削除は年金__削除明細を抽出元Rとする。名称は5表をLEFT JOINして取得する。次の図は検索上の関連を表し、FKや多重度を定義するER図ではない。



関連	LEFT JOIN条件	取得値の用途
J1	R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ	店名を取得するが、今回の明細列には出力しない
J2	R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ	性別名称を出力する
J3	R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ	変更・削除の裁定請求名称を出力する
J4	R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ	変更・削除の受給有無名称を出力する
J5	R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ	保存済み合成コードの年金種類名称を出力する

提供DDLに上記のFK宣言はない。名称保存列がNOT NULLでも、LEFT JOIN不成立の結果はNULLになり得る。モデルのString setterがNULLを空文字へ変えるため、出力名称は空表示となる。

DB操作の詳細

削除明細整理

実行する更新は DELETE FROM 年金__削除明細 WHERE データ更新日 <= ? である。第1パラメータにISO日付から作ったjava.sql.DateをsetDateする。基準日当日を含み、データ更新日NULLの行はこの比較に該当しない。パラメータのサイズ指定はない。

専用ConnectionでautoCommit=false、executeUpdate、commit、件数返却の順に処理する。SQLExceptionではrollbackを試みてNenkinDataAccessExceptionへ変換し、rollback失敗は元例外を優先して抑制する。commit自体が例外の場合、例外の返却だけでは削除の確定有無を判断できない。

区分別抽出

WHEREは 1 = 1 を起点に、次の順で該当条件だけを追加する。バインドも同じ順であり、省略した条件の分だけ後続の位置が詰まる。

順序	条件を追加する場合	述語	JDBCバインド
1	新規・変更	R.変更FLG = ?	setInt。新規0、変更1。削除には追加しない
2	正規化後の開始日が非空	R.データ更新日 >= ?	java.sql.DateをsetDate
3	正規化後の終了日が非空	R.データ更新日 <= ?	java.sql.DateをsetDate
4	更新者Integerが非null	R.更新者 = ?	setInt

空欄の職員条件はNULLバインドではなく述語省略である。日付も正規化後空文字なら述語を省略する。有効な日付条件がある通常検索ではデータ更新日NULLの行を抽出しないが、両日付述語が外れる経路ではその比較による除外もなくなる。

SQLのORDER BYは、R.データ更新日、R.更新時間、R.店番、R.顧客番号の昇順である。LIMIT、OFFSET、setMaxRowsを指定せず、ResultSetを最後まで読んで全件をメモリへ格納する。明示的なタイムアウト、取消処理、パラメータサイズ指定はない。同じORDER BY値を持つ行を一意に並べる永続IDも指定しない。

取得する予約値は、店番・店名・顧客番号・担当者コード、顧客氏名・ふりがな・性別名称・住所・電話番号、生年月日・裁定請求名称・請求予定日・予定年齢、予約徴求日・データ更新日・備考・配偶者名・受給有無名称・配偶者生年月日・年金種類名称、5種類の年金boolean・6か月先確認である。さらにデータ更新日をAUDIT_DATE、更新時間をAUDIT_TIME、更新者をUPDATED_BYとして取得する。検索結果に1からlongのauditIdを付け、区分と予約値をPensionAuditRecordへ保持する。auditIdはDBへ保存された監査IDではない。

店番・顧客番号・担当者コード・予定年齢・更新者はgetIntとwasNullでIntegerのnullを保持する。String setterはSQL NULLを空文字にし、boolean項目はgetIntの結果が0以外かで判定するためSQL NULLもfalseになる。電話番号はDBの数値から表示文字列へ変換する。提供SQL Server DDLの顧客番号はBIGINT NULLだが、取得先はIntegerであり、BIGINT全範囲を保持できる対応ではない。

整理と各区分検索は別Connectionで行う。整理メソッドのsynchronizedは共有Repositoryインスタンス内の同期で、build全体や区分検索を一括同期しない。複数区分を同一スナップショットで読む指定、比較版、明示的な行ロックはない。

結果・例外時の扱い

発生段階・条件	結果と保持状態	削除明細整理の状態
POST・CSRF不成立	「画面の有効期限が切れました。メニューから操作しなおしてください。」を設定し、今回値を保持して再表示	未実行
区分未選択	区分選択を促す文言を設定し、今回値を保持して再表示	未実行
職員番号形式不正	「職員番号は8桁以内の数字で入力してください」を設定し、今回値を保持して再表示	未実行
日次対象日が空	「年月日を入力してください。」で再表示	未実行
月次開始日が空	「月初日を入力してください。」で再表示	未実行
月次終了日が空	「月末日を入力してください。」で再表示	未実行
月次開始日が終了日より後	「月初日は月末日以前で指定してください。」で再表示。同日は拒否しない	未実行
使用日付・削除基準日の形式、実在性、元号範囲が不正	日付例外の文言と今回値を保持して再表示	当該整理は未実行
全選択区分0件	各0件文言を半角空白で連結して再表示。ダウンロードなし	先行整理を正常commitしていれば確定済み
生成Excelが1件	単独Excelを直接返す。他の選択区分の0件文言は送信しない	同上
生成Excelが2件以上	ZIPを返す。0件文言があれば出力結果.txtも格納	同上
整理後の明細・条件日の和暦変換などでIllegalArgumentException	先行するAction専用catchで例外文言と今回Beanを設定し、同画面へ戻す	正常commitした整理は維持
整理中のSQLException	rollback試行後、変換した例外を共通Action用catchへ伝える	commit例外時の確定有無は応答だけでは不明
専用catchで処理されない検索・生成等のException	共通Action用catchがアプリケーションエラーを設定し、共通エラーJSPを選ぶ	正常commitした整理は維持
出力開始後の失敗	IllegalArgumentExceptionなら専用catch、それ以外のExceptionなら共通catchへ進む。既送信内容を復元せず、画面応答の到達は未確定	正常commitした整理は維持

ActionのIllegalArgumentException用catchは、サービス呼出しとwriteDownloadを囲むtryに適用される。したがって、同画面への復帰をすべて整理前の入力拒否とは扱わない。西暦として受理した明治開始前の日付が、整理後の明細または帳票条件の和暦変換で拒否される経路もある。

WorkbookのIOExceptionは「Excelファイルの生成に失敗しました。」、ZIPのIOExceptionは「ZIPファイルの生成に失敗しました。」を持つIllegalStateExceptionへ変換する。これらは専用catchの対象ではなく、共通Action用catchへ伝わる。途中まで作成した区分だけを部分応答として返す経路はない。

再表示は初期条件へ戻さず今回値を保持する。ただし日付はJSPとブラウザーの表示変換を受ける。JSPは値を表示用に整えてエスケープするが、再表示時のBean取得・キャスト・描画で生じた例外は共通Action用catchの外である。同画面を戻り値にしたことを、画面応答の完了とは扱わない。

メニューへ戻る

処理概要

現在のフォームをメニュー表示要求として送信し、セッションの画面状態をメニュー用に置き換える。

処理手順

1. メニュー表示を要求する。

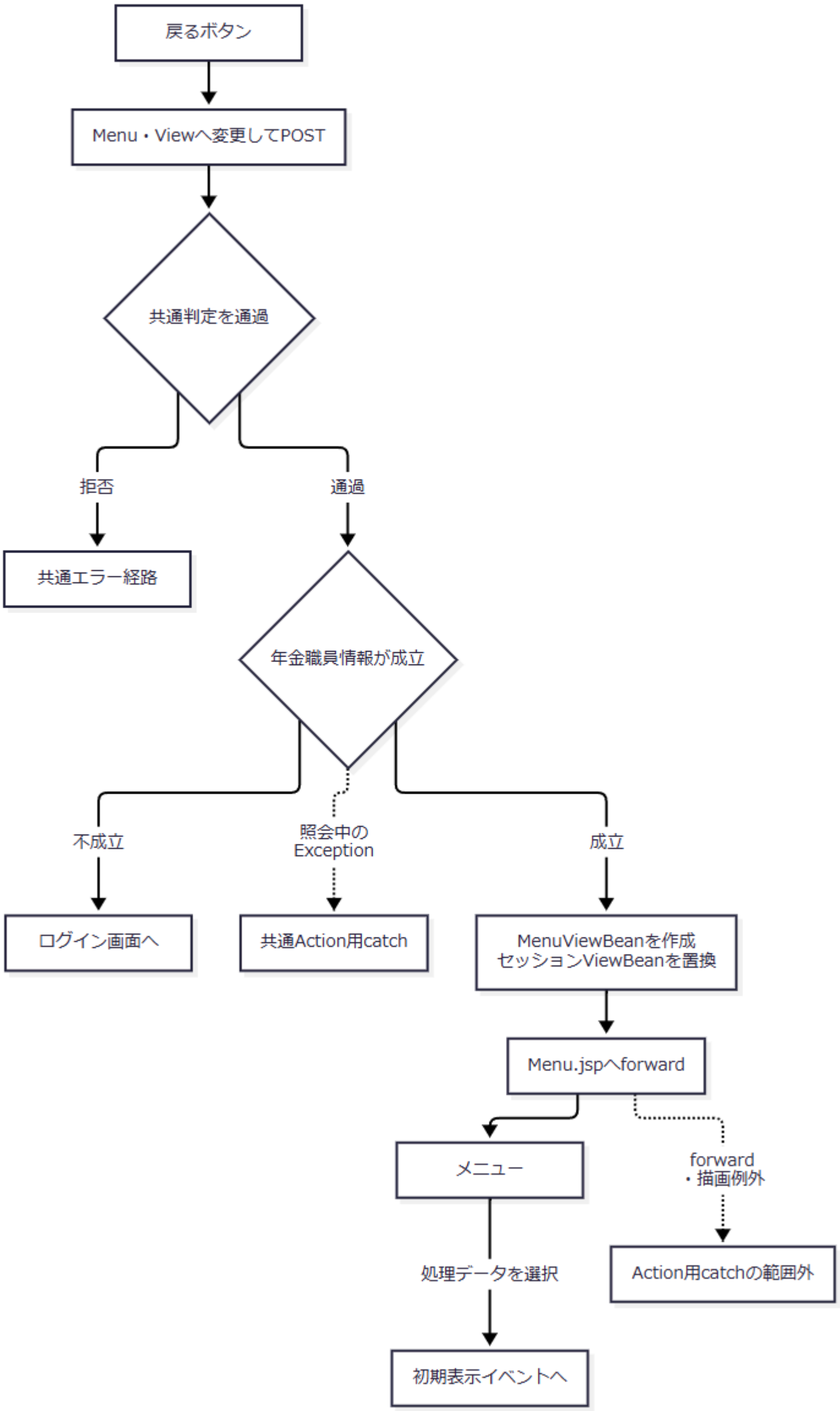
1.1. 戻るボタンがVIEW_IDをMenu、COMMAND_IDをViewへ変更し、同じフォームをPOSTする。バッチの日付・区分検査や整理を先に行う処理ではない。

2. メニュー用の状態へ切り替える。

2.1. 共通判定後、MenuViewActionが年金職員情報を確認する。成立すれば新しいMenuViewBeanへ職員番号・氏名を設定し、セッションのViewBeanを置き換えてMenu.jspを返す。

2.2. バッチ条件を別属性へ退避しない。メニューから再度「処理データ」を開くと、初期表示イベントで当日・当月期間・未選択区分を作り直す。

処理フロー


戻るボタン
Menu・Viewへ変更してPOST
共通判定を通過
拒否
通過
共通エラー経路
年金職員情報が成立
不成立
照会中の
Exception
成立
ログイン画面へ
共通Action用catch
MenuViewBeanを作成
セッションViewBeanを置換
Menu.jspへforward
メニュー
forward
・描画例外
処理データを選択
Action用catchの範囲外
初期表示イベントへ

SQL・テーブル関連（ER図）

戻る操作では予約表・削除明細を検索更新しないため、バッチ用のER図は適用しない。職員情報の自動生成が必要な場合だけ、初期表示と同じ職員確認の参照が起こり得る。

DB操作の詳細

削除明細整理、区分別抽出、Excel生成を呼び出さない。状態変更先はセッションのViewBeanである。共通アクセス記録は独立した処理となる。

結果・例外時の扱い

職員確認が成立すればメニューへ進む。バッチ入力を復元する別の保持領域は作らない。共通判定拒否、職員不成立、Action内例外、forward・描画例外の境界は初期表示と同じである。

補足説明

日付の受信・保持・検索

日付のブラウザーmaxlengthは14、職員番号は8であり、入力要素側の制約である。受信要求全体の上限保証ではない。Actionの職員番号検査は、trim後のASCII数字限定と8桁上限を併用する。Javaの文字列長はUTF-16コード単位である。日付サービスに14文字の受信上限検査はなく、形式・実在性・期間の検査とDBのDATE型を別の制約として扱う。

DateUtilはNFKC正規化とtrimを行い、4桁西暦の区切り付き年月日、8桁西暦、明治・大正・昭和・平成・令和の名称またはM/T/S/H/Rを受け付ける。和暦年は元年または1〜3桁で、日付の実在性と元号の開始・終了範囲を検査する。不正時は「日付の形式または実在性が不正です:」に入力を付けたIllegalArgumentExceptionとなる。

ブラウザーは元号の一文字略称や区切りなし和暦も解析する一方、和暦年は1〜2桁である。ISO解析には末尾までの一致を要求しない経路もある。JSPの再表示も独自のSimpleDateFormat解析を行い、解析できればyyyy/MM/dd、できなければ保持文字列を表示する。このため、HTTPからの受信値、Bean保持値、JSP出力値、入力補助後の表示値を同一文字列として扱わない。

日付の必須検査はNFKCより前にある。getParameter以後へ全角空白U+3000だけのStringが届いた場合、Javaのtrimでは非空として通過し、後の正規化で空文字になる。正規化後に再び必須を確認しないため、次の検索経路が存在する。

正規化後の値	後続の処理
日次対象日が空	上下限とも空となり、日付述語を付けずに検索
月次開始日・終了日がともに空	大小比較を通過し、日付述語を付けずに検索
月次開始日だけ空、終了日は有効	大小比較を通過し、終了日以下だけの検索
月次開始日は有効、終了日だけ空	文字列比較で開始日が終了日より後となり、逆転文言で拒否
削除基準日が空	整理件数0で戻り、整理用接続を取得しない

この説明は、該当Stringが受信後へ届く場合の実装上の分岐である。通常の日付必須という利用条件を、正規化後のすべての値に対する保証へ拡張しない。

抽出区分と職員番号の意味

通常保存は、既存予約の有無によりINSERTまたはUPDATEを選ぶ。INSERTでは変更FLG=0、UPDATEでは変更FLG=1を設定し、データ更新日を保存当日にして本表の内容を上書きする。そのため、同じ予約を繰り返し変更しても、本機能から過去の全変更内容を復元できるわけではない。

通常削除では既存予約を読み、データ更新日を削除当日に変えて削除明細へ追加し、本表から検索キーで削除する。追加と本表削除は同じ削除トランザクションでcommitする。本機能の出力前整理は、これとは別の後続要求・別トランザクションである。

抽出職員番号は更新者への検索条件である。通常の保存・削除はログインStaffContextの職員番号を更新者として渡す。一方、帳票の「担当」列は予約の担当者コードから作り、更新者番号を転記しない。

サービス単体は空欄または大小文字を問わないALLを全職員として扱うが、通常画面のActionはALL、符号付き数値、8桁超を先に拒否する。画面で全職員を指定する方法は空欄である。サービス単体の受理範囲を画面入力の許可範囲へ広げない。

出力成功後に変更FLGをクリアしたり、出力済みの印を保存したりする処理はない。対象行が残り、条件が同じなら再抽出の対象になり得る。

状態と0件文言

状態	条件・保持値	画面またはファイルの結果
初期	職員空欄、全区分未選択、対象日当日、期間当月	警告なし。日次・月次の両実行ボタンを表示
入力拒否	今回値をBeanへ保持	警告付き再表示。当日・当月へ戻さない
全選択区分0件	選択して検索した区分がすべて0件	全0件文言を画面へ表示。ダウンロードなし
生成1件	明細のある区分が一つ	単独Excel。他区分の0件文言は送信しない
生成2件以上	明細のある区分が複数	ZIP。0件文言がある場合だけ出力結果.txtを追加
ダウンロード正常復帰	write・flushまで復帰	JSPへのforwardを抑止。今回Beanはセッションへ保存しない
メニューから再入場	BatchViewActionを再実行	新しい当日・当月期間・未選択区分を設定

0件文言は、職員指定時に「入力した担当者の【新規分（日次）】の該当明細はありませんでした」の形式とし、区分と日次・月次を該当値へ置き換える。全職員では先頭が日次の「入力年月日の」、月次の「入力年月の」となる。月次の検索期間が月をまたいでも、文言は「入力年月の」のままである。

文言は、選択して検索した0件区分についてだけ、新規・変更・削除の順に蓄積する。未選択区分の文言や空Excelは作らない。

出力ファイルと明細

Excelのファイル名は「年金予約【区分】データ明細リスト（対象範囲＋処理種別）.xlsx」の構成とする。区分は新規・変更・削除、対象範囲は職員指定時の担当者別または空欄時の全担当者、処理種別は日次または月次で、対象範囲と処理種別を区切り文字なしで連結する。例えば全職員の新規日次は「年金予約【新規】データ明細リスト（全担当者日次）.xlsx」となる。日付や指定職員番号の実値はファイル名へ付けない。

シート名は新規分データ、変更分データ、削除分データとする。複数生成時のZIP名は「年金予約データ明細リスト（日次）.zip」または「年金予約データ明細リスト（月次）.zip」である。ExcelのContent-Typeは application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet、ZIPは application/zip を使用する。

新規分の17列は、No、予約徴求日、カナ氏名、漢字氏名、性別、住所、生年月日、電話番号、年金種類、予定年齢、請求予定日、備考、配偶者名、配偶者生年月日、店番、顧客番号、担当の順とする。予約値の対応元は、出力連番に続きreservationRequestDate、kanaName、customerName、gender、address、birthDate、phoneNumber、pensionType、plannedAge、claimScheduledDate、notes、spouseName、spouseBirthDate、branchNo、customerNo、staffCodeである。

変更分・削除分の20列は、No、店番、顧客番号、漢字氏名、カナ氏名、性別、住所、電話番号、生年月日、年金種類、裁定請求、請求予定日、予定年齢、配偶者名、配偶者生年月日、受給有無、予約徴求日、担当、備考、6か月先確認の順とする。名称はJOIN後のgender、pensionType、claimStatus、hasBenefitを使う。担当はstaffCode、確認欄はsixMonthCheckがtrueなら「確」、falseなら空文字とする。実際の見出しは性別・年金種類・予定年齢・担当などでセル内改行を含み、確認欄は「６ヶ月」と「先確認」を改行して表示する。

No・店番・顧客番号・予定年齢は数値セル、日付・電話番号・担当・名称等は文字列セルとする。数値項目のnullは空文字セルになる。担当者コードはnullなら空、それ以外は最低2桁のゼロ埋め文字列である。日付は空なら空文字、非空ならR8.06.11形式の和暦文字列にする。

電話番号はDB数値をgetStringで取得し、数字を抽出して先頭ゼロを除いた表示基礎値を作る。その長さが9または10で先頭0がなければ、0を一つ補う。その他はそのまま返し、数字がなければ空文字とする。Excelでは文字列として出力し、DBのDECIMAL(15,0)と表示文字列を区別する。

各Excelは先行7行、8行目の見出し、9行目以降の明細で構成する。処理日欄は抽出対象日または抽出期間であり、実行日時ではない。職員番号欄は要求文字列またはALLで、検索用Integerとは表示を分ける。

区分	結合範囲	印刷倍率
新規	D1:M3、D5:E6、日次F5:H6または月次F5:I6、J5:K6、L5:M6	70
変更・削除	E1:P3、E5:F6、日次G5:H6または月次G5:I6、L5:M6、N5:P6	60

Workbook共通処理は8行目までを固定し、見出しから最終明細までにフィルターを付ける。A4縦・水平中央配置とし、倍率は共通処理で10〜400に補正する。列幅は見出しと先頭100明細についてASCIIを1、それ以外を2とする長さを基に算定し、5〜40に補正する。

文字列セルはinlineStrとし、XML不許可文字を除去して特殊文字をエスケープする。シート名の禁止文字をアンダースコアへ置き換え、31を超えるJava文字列長を切り詰める。この長さはUTF-16コード単位である。詳細なWorkbook共通契約はCOM-150に対応する。

Excelと外側ZIPはいずれもメモリ上で生成し、サーバー側ファイルへ保存しない。ZIPは生成Excelを区分順に格納し、必要な出力結果.txtを最後に追加する。各ZipEntryの時刻は0Lに設定する。

結果のQ番号はサービス内の識別情報であり、保存クエリーやDBオブジェクトではない。新規・変更・削除の順に、日次職員指定はQ010・Q020・Q030、日次全職員はQ040・Q050・Q060、月次職員指定はQ070・Q080・Q090、月次全職員はQ100・Q110・Q120となる。ファイル別結果は識別情報、ファイル名、区分名、実際の出力行数を保持する。

保持領域・DB属性・共通応答境界

画面状態はセッションのViewBean、職員情報はNENKIN_STAFF_CONTEXT、CSRFはNENKIN_CSRF_TOKENに保持する。サービスとRepositoryは共有インスタンスである。要求DTO、検索結果、変換行、Excel内容、ZIP内容は要求処理中のメモリに置き、出力実績や受領完了状態としてDBへ保存しない。

PensionBatchExportResultはファイル名・Content-Type・byte配列・ファイル別結果・文言一覧を保持する。内容は構築時とgetterでcloneし、一覧はコピーして変更不可にする。PensionAuditRecordも予約をコピーして保持・返却する。これらのコピーは処理中の値の保持契約であり、永続的な監査証跡を作るものではない。

業務接続はjdbc/RAROA_DB、次いでjava:comp/env/jdbc/RAROA_DBを探索してDataSourceをキャッシュし、各操作がConnectionを取得する。整理commit後に区分検索を始めるため、整理によって削除された行は後続の削除分抽出からも失われる。複数区分の検索中に他処理が更新した場合、全区分が同じ時点の内容になる保証はない。

提供SQL Server DDLでは、本表・削除明細のデータ更新日はDATE NULL、更新時間はTIME(0) NULL、更新者と担当者コードはINT NULL、変更FLGはTINYINT NULLである。両表にPK・一意制約・FKは宣言されず、検索キー等の索引は非一意である。DDLは表がない場合の作成定義であり、既存DBをこの定義へ変更する処理ではない。

出力名称の保存元はコード表である。予約保存時には性別・裁定請求・受給有無の名称からコードを逆引きし、年金種類は5つのbooleanを1・2・4・8・16で合成して存在確認する。コード表自体の名称維持は、この予約保存処理に含まれない。提供SQL Server DDLの名称容量は性別・裁定請求・受給有無がNVARCHAR(10)、店名がNVARCHAR(80)、年金種類がNVARCHAR(120)で各NOT NULLだが、これを業務上限へ置き換えない。

ローカル互換DDLのVARCHAR・BOOLEAN・TIMEと、SQL Server用のNVARCHAR・BIT・TIME(0)は区別する。外部職員名簿の本番物理定義は業務DDLの対象外であり、ローカル氏名列VARCHAR(40)をログイン職員表示の本番容量や業務上限へ転用しない。

共通サーブレットのAction用catchは、反射によるAction生成とperformを囲む。FUNCTION_IDのtoLowerCase、VIEW_IDのequals、共通ログイン・運用可否の判定はその前にある。FUNCTION_ID・VIEW_IDの欠落はAction呼出し前の例外になり得る。COMMAND_ID欠落はクラス名連結へnullが入る経路であり、同じ前段例外として一括しない。後続のアクセス記録とforwardもAction用catchの外である。

共通アクセス記録はAction後、forward前に、機能ID・画面ID・コマンドID・Action ID・JSP名・利用者IDをDB2.Uカウンターシフトへ別接続・別commitで記録する。Batchの入力拒否はBean.messageを使用するため、それだけでセッションMESSAGEの分岐には入らない。MESSAGEが存在する場合は記録上のJSP名がSubMessage.jspとなるが、実forward先にはActionの戻り値を使用する。記録内部の失敗はrollback試行とログ出力を行い、バッチ整理と同一トランザクションにはならない。

Batch系ActionはHTTP状態コードを明示設定しない。専用catch、共通catch、forward・JSP描画、出力開始後の失敗を、同じ画面や固定HTTP状態で終わる契約へまとめない。正常にwrite・flushが復帰したことと、ブラウザーで保存され利用者が受領したことも別であり、受領確認・再送管理は行わない。

関連仕様

以下は文書計画上の対応先であり、生成済み状態を示すものではない。相対パスは納品文書ルートを基準とする。

文書ID	相対パス	対応する責務
DET-SCR-014	詳細仕様書/詳細仕様書_SCR-014_日次 _ 月次処理.md	実コントロール・要求値・DTO・SQL/JDBCと例外境界

文書ID	相対パス	対応する責務
OUTPUT-NENKIN	共通/帳票一覧.md	出力列・ファイル名・帳票レイアウト
DB-OPS	共通/DB仕様書/DB操作仕様書.md	抽出・整理・接続・トランザクション
DB-PHYSICAL	共通/DB仕様書/テーブル定義書.md	対象列の物理定義と環境差
COM-012	共通/共通仕様書_COM-012_共通コントロールサーブレット.md	共通判定・Action呼出し・アクセス記録・forward
COM-111	共通/共通仕様書_COM-111_年金業務共通処理.md	職員確認・CSRF・入力変換・ダウンロード応答
COM-150	共通/共通仕様書_COM-150_外部ライブラリを使わず、単1シートの Open XML (.xlsx) を生成する.md	Workbook生成契約
COM-151	共通/共通仕様書_COM-151_画面共通入力・通信制御.md	数字入力補助・カレンダー・画面CSS
DATA-CONTRACTS	共通/データオブジェクト定義書.md	ViewBean・要求結果・予約監査モデルの保持契約